COMBATABILITY · 07 · 2026-11-04 · 설계 (구현 전)

# 데미지 파이프라인 — 누가 읽고, 누가 판정하고, 누가 계산하나

보스 장판 · 내려치기의 데미지는 **네 가지 일**로 나뉜다 : 공격력 읽기 · 맞았나 판정 · 데미지 계산 · 보이기. 문제는 "VFX에 콜라이더를 달까, BMC가 처리할까"가 아니라 **이 네 가지를 누구에게 맡기느냐**다.

## 1. 세 가지 방법 — 누가 무엇을 맡나

| | ① VFX가 전부<br>콜라이더 + 데미지까지 | ② VFX 판정 · BMC 계산<br>맞으면 BMC에 보고 | ③ 추천 : 역할 나누기<br>읽기 · 판정 · 계산 따로 |
|---|---|---|---|
| **공격력 읽기**<br>보스 Stat → 패킷 | **VFX가 값을 들고 있음**<br>_damage 직렬화 · Init 주입 | **BMC**<br>보스 Stat 읽기 | **Stat**<br>Event Fire 때 1번 패킹 |
| **맞았나 판정**<br>누가 맞았나 | **VFX 콜라이더**<br>OnTriggerEnter | **VFX 콜라이더**<br>맞으면 BMC에 보고 | **HitShape**<br>Event 안 공용 부품 |
| **데미지 계산**<br>방어 · 무적 · 사망 | **VFX → TakeDamage**<br>→ Health | **BMC → TakeDamage**<br>모든 타격이 BMC를 거침 | **Health**<br>TakeDamage (이미 있음) |
| **보이기**<br>이펙트 | **VFX**<br>스크립트 붙음 | **VFX**<br>스크립트 붙음 | **VFX**<br>연출만 · 스크립트 0 |

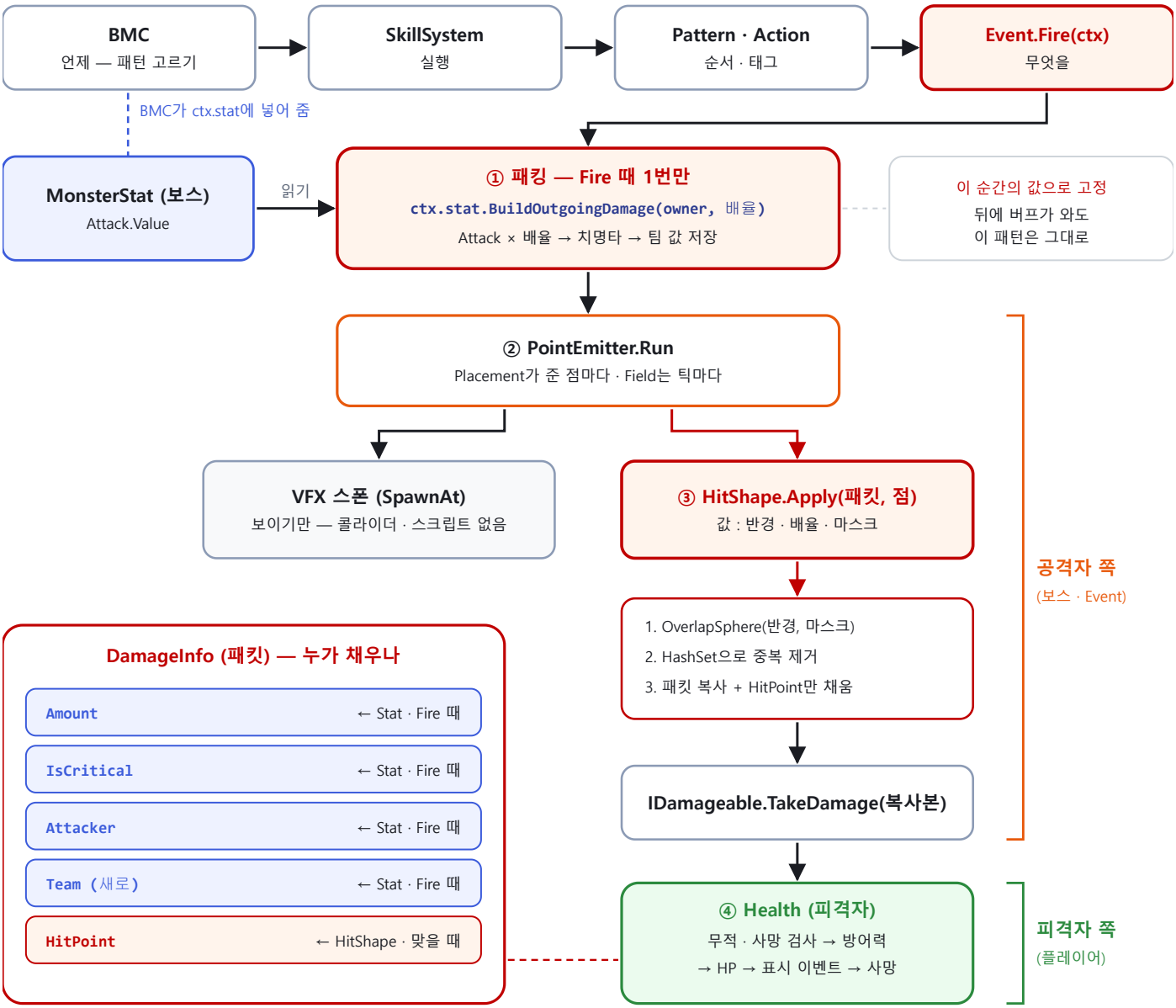
주황 문제가 생기는 칸 초록 제자리에 있는 칸

### 왜 ③인가

1. **① — VFX가 로직의 주인이 된다**
   - 이펙트마다 스크립트가 붙음 → 두 번째 보스에서 이펙트만 바꿔도 코드가 늘어남 ("코드 0줄" 깨짐)
   - 판정 시점이 파티클 수명 · 물리 트리거에 끌려감 (풀 재사용 때 OnTriggerEnter 재진입, 안에 서 있는 대상 처리)
2. **② — BMC는 "언제" 층이다**
   - 맞을 때마다 BMC로 돌아오면 BMC가 모든 Event의 결과를 알아야 함 → 층이 섞임
   - 판정은 여전히 VFX 콜라이더 → ①의 문제가 그대로 남음
3. **③ — 각자 이미 있는 자리에 맡긴다**
   - 공격력은 Stat, 판정은 Event의 부품(HitShape), 계산은 이미 하나로 모여 있는 Health, 이펙트는 보이기만

**BMC는 데미지에 관여하지 않는다 — ctx에 보스 Stat을 넣어 주는 것까지만**

## 2. 전체 흐름 — 패킹 1번, 판정은 점마다, 계산은 피격자




### 규칙 두 개

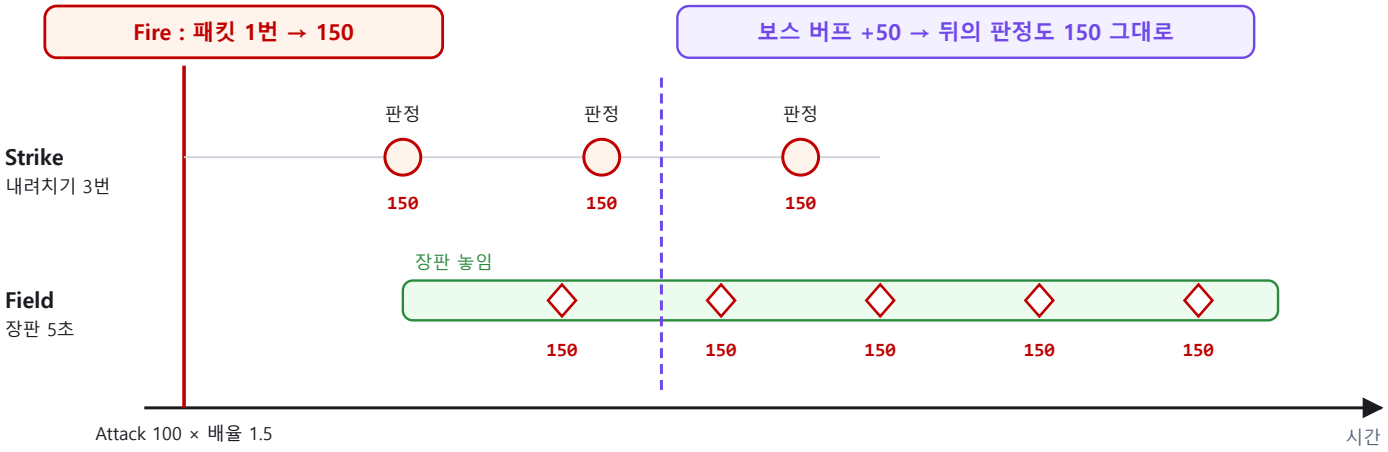
**1. new DamageInfo는 Stat 안에서만 만든다**

- 공격자 파라미터(공격력 · 배율 · 치명타)를 반영하는 곳이 한 군데 → 보스든 플레이어든 같은 입구

**2. 판정하는 쪽은 HitPoint만 채운다**

- HitShape든 투사체든 패킷을 복사해서 맞은 위치만 넣고 TakeDamage — 숫자는 건드리지 않는다

## 3. 시간으로 보면 — 패킹은 처음 1번, 판정은 여러 번




### 왜 Fire 때 1번만 패킹하나

**1. 판정이 보스를 다시 찾지 않는다**

- 장판 틱이 도는 중에 보스가 죽거나 풀로 돌아가도 패킷은 이미 손에 있음
- 지금 Health.cs:49의 `damageInfo.Attacker.layer`는 공격자가 사라지면 NRE → 팀 값을 패킷에 저장해서 막음

**2. 점이 48개여도 Stat 계산은 1번**

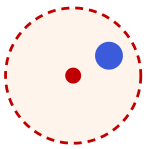
- 판정마다 하는 일은 복사 + HitPoint 채우기뿐

**3. "이 패턴의 세기"가 시작할 때 정해진다**

- 패턴 도중 버프 · 디버프가 와도 이미 나간 패턴은 그대로 — 의도한 동작

## 4. 그럼 콜라이더는 언제 쓰나 — 움직이는 것

**제자리에서 터짐 — 내려치기 · 장판**



그 자리 · 그 순간

**Event가 직접 찾는다**

`HitShape → OverlapSphere`

콜라이더 필요 없음

**날아감 — 투사체**



계속 움직임

**투사체 콜라이더가 판정**

`OnTriggerEnter`

이건 콜라이더가 맞다

**공통 : 패킷은 시전 때 Stat에서 1번 → 판정하는 쪽은 HitPoint만 채움 → TakeDamage**

**투사체는 이미 이렇게 한다 — SpawnProjectiles가 시전 때 패킷을 만들어 넘김**

## 5. 지금 코드 — ① 방식이 이미 깨진 곳

### Lightning.cs

**1. 데미지가 VFX에 박혀 있음**

- `_damage = 10f` 직렬화 값 — 보스 Attack과 무관

**2. 공격자가 번개 자신**

- `Attacker = this.gameObject` — 누가 때렸는지가 틀어짐

### GenesisAttack.cs

**1. 값을 밖에서 넣어 줘야 함**

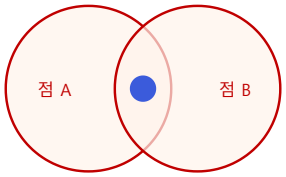
- `Init(damage, attacker)`를 누군가 불러야 동작

**2. 버그 이력**

- 하드코딩 500 — VFX가 값을 들면 이런 실수가 숨기 쉬움

## 6. 정할 것 3개 (추천 있음)

### 1 겹친 점에 두 번 맞나?



플레이어가 겹친 곳에 서 있음

**추천 : 1번만 맞음**

HashSet을 Fire 단위로 둠
동심원 48발이 겹쳐도 1번
연타를 원하면 Event를 나눔

**다른 안 : 2번 맞음**

HashSet을 점 단위로 둠
겹친 곳이 더 아픔
에셋 배치에 따라 피해가 들쭉날쭉

### 나머지 둘

**2. 팀 구분 — 레이어 vs 값**

- 추천 : 판정은 레이어 마스크(HitShape의 마스크), 패킷에는 팀 값을 저장(표시 · 아군 판정용)

**3. 방어 공식**

- 추천 : 지금의 빼기(공격 − 방어, 최소 1) 유지 — 바꿔도 Health 한 곳만 고치면 됨

## 7. 바꿀 코드

| 어디 | 무엇을 |
|---|---|
| `PatternContext` | `stat` 필드 추가 — BMC가 채움 |
| `BaseStat.BuildOutgoingDamage` | 배율 인자 추가 `(attacker, mul)` · 치명타는 배율 뒤 · 팀 값 저장 |
| `DamageInfo` | 팀 값 필드 추가 |
| `HitShape (새로)` | [Serializable] 부품 — 반경 · 배율 · 마스크 · Apply(패킷, 점) |
| `StrikeEvent · FieldEvent` | Fire 때 패킹 → 점마다(Strike) · 틱마다(Field) `_hit.Apply` |
| `Health.cs:49` | `Attacker.layer` 대신 패킷의 팀 값 |
| `AreaStrike` | new DamageInfo → BuildOutgoingDamage 한 줄 교체 |
| `Lightning · GenesisAttack · DealDamage` | 삭제 후보 |